Tecnológico Nacional de México
Subdirección Académica
Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias Profesionales
Periodo Enero-junio/2026

Nombre de la asignatura: Ingeniería del Software
Plan de estudios: ISIC 2010 224,
Clave de la asignatura: SCD-1011
Horas teoría-Horas práctica-Créditos: 2 -3-5

1. Caracterización de la asignatura

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales las siguientes habilidades:

- Implementa aplicaciones computacionales para solucionar problemas de diversos contextos, integrando diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos.
- Diseña e implementa interfaces para la automatización de sistemas de hardware y desarrollo del software asociado.
- Coordina y participa en equipos multidisciplinarios para la aplicación de soluciones innovadoras en diferentes contextos.
- Desarrolla y administra software para apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de calidad.

La importancia de esta asignatura, es que permite al estudiante aplicar las fases de la metodología para el desarrollo de un sistema en un contexto multidisciplinario; aplicando el conocimiento científico, a través de los métodos, técnicas y normas adecuados, para el desarrollo de software.

La disciplina de Ingeniería de Software se relaciona con materias precedentes como: Fundamentos de Programación, Programación Orientada a Objetos, Estructura de Datos, Fundamentos de Ingeniería de Software, Tópicos Avanzados de Programación, Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadoras y Taller de Bases de Datos; y con las materias posteriores: Gestión de Proyectos de Software y Programación Web.

Requiere de competencias previas como: Manejo de un lenguaje de modelado, dominio en el uso de herramientas CASE, uso de algún Sistema Manejador de Bases de Datos, dominio de algún lenguaje de programación orientado a objetos, identificación de las etapas del ciclo de desarrollo de sistemas y de las diferentes plataformas operativas.

2. Intención didáctica

La asignatura debe ser teórico – práctico, y capaz de desarrollar en el estudiante la habilidad para la aplicación de las diferentes técnicas en el desarrollo de software, considerando siempre los principios de la ingeniería de software, para lo cual se organiza el temario en cuatro temas.

En el tema uno, el Modelo de Análisis, es generado a través de la obtención de requisitos, selección y uso de herramientas CASE, se realiza el

estudio de factibilidad mediante la información obtenida estableciendo así el costo- beneficio del sistema; es de suma importancia profundizar en el modelo de requisitos, casos de uso, documentación de estos últimos y derivar en el modelo de dominio del sistema a desarrollar.

En el tema dos, Diseño, se integra la información obtenida en el análisis, se elaboran los modelos de:
Clases, de datos, diagramas de secuencia o colaboración y diseño de interfaz, estas últimas orientadas a los casos de uso.

En el tema tres, Desarrollo, se construye el sistema tomando como base la selección de los lenguajes de programación, manejadores de bases de datos y desarrollo rápido de las aplicaciones, estableciendo la validación y consistencia del sistema.

En el tema cuatro, Pruebas e Implantación, se realiza las diferentes pruebas para verificar la eficiencia del sistema generando las pruebas del sistema, pruebas de componentes, diseño de caso de prueba, documentación de las pruebas; una vez probado se implanta y se procede a la capacitación a usuarios dando un tiempo para la estabilidad del mismo. Una vez que se estabiliza se procede a liberar y entregar la documentación del sistema del cliente.

El papel del docente es ejemplificar cada etapa de la Ingeniería de software y propiciar el trabajo en equipo para atender proyectos del contexto que induzcan al estudiante a la aplicación de la metodología en un ambiente real.

3. Competencias de la asignatura

Desarrolla soluciones de software, considerando la metodología y herramientas para la elaboración de un proyecto aplicativo en diferentes escenarios.

4. Análisis por competencias especificas

Competencia No 1 Descripción Abstrae información del usuario final para elaborar el análisis de requerimientos del software a desarrollar.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
1. Análisis 1.1 Revisión de especificación de requisitos. 1.1.1 Norma IEEE830 1.1.2 Trazabilidad de requisitos 1.2 Descripción de procesos	**Apertura** • Participar en el encuadre de la asignatura. • Resolver la evaluación diagnóstica. **Desarrollo**	**Apertura** • Realizar encuadre de la asignatura. • Realizar y aplicar evaluación diagnostica, analizar resultados. **Desarrollo**	• Trabajo en equipo. • Capacidad de analizar información proveniente de diversas fuentes. • Habilidad de comunicación oral y escrita.	6-9

actuales 1.3 Diagramas UML 1.4 Estudio de Factibilidad 1.5 Análisis Costo-Beneficio	• Elaborar un mapa mental acerca del tema 1 Análisis en la ingeniería del software para conocer y comprender los conceptos. • Presentar mapa elaborado y aportar en plenaria su interpretación. • Realizar práctica sobre una problemática real del entorno. Donde se aplicará el análisis. • Elaborar reporte de practica para su evaluación. • Elaborar un diagrama UML donde se describe la problemática real hecha en la práctica anterior. **Cierre** • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	• Proporcionar apuntes en la plataforma moodle acerca del tema 1 Análisis. • Solicitar la realización de un mapa mental acerca del análisis en la ingeniería del software. • Solicitar la presentación de mapa mental y moderar las aportaciones respecto al análisis en la ingeniería del software. • Demostrar con un ejemplo a través de una problemática real del entorno. donde se aplica en análisis. • Solicitar al alumno que realice una práctica en base a la demostración dada. • Ejercicio: solicitar al alumno la realización de un diagrama UML donde ser describe la problemática real hecha en la práctica anterior. **Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema.	• Propuesta de solución de problemas. • Toma de decisiones. • Habilidades interpersonales • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.	

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15

e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Mapa Mental	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica (Problemática Real del Entorno)	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
Ejercicio: Diagrama UML	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

Competencia No 2 Descripción Aplica modelos, técnicas y herramientas para la etapa de diseño del software.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
2. Diseño 2.1 Diseño de procesos propuestos 2.1.1 Herramientas CASE para diseño 2.2 Diseño arquitectónico 2.3 Diseño de datos 2.4 Diseño de interfaz de usuario	**Apertura** • Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas **Desarrollo** • Elaborar un mapa conceptual acerca del tema 2 Diseño en la ingeniería del software para conocer y comprender los conceptos. • Presentar mapa elaborado y aportar en plenaria su interpretación. • Realizar practica usando herramientas case base al análisis realizado en el tema 1. • Elaborar reporte de practica para su evaluación. • Realizar ejercicio acerca de las interfaces del sistema. **Cierre** • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	**Apertura** • Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. **Desarrollo** • Proporcionar apuntes en la plataforma moodle acerca del tema 2 Diseño. • Solicitar la realización de un mapa conceptual acerca del diseño en la ingeniería del software. • Solicitar la presentación de mapa conceptual y moderar las aportaciones respecto al diseño en la ingeniería del software. • Demostrar con un ejemplo. Usando herramientas case para el diseño de software en base al análisis realizado en el tema1. • Solicitar al alumno que realice una practica en base a la demostración dada. • Solicitar un ejercicio acerca de la interface del sistema. **Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema	• Trabajo en equipo Capacidad de analizar informaciones provenientes de diversas fuentes • Habilidad de comunicación oral y escrita. • Propuesta de solución de problemas • Toma de decisiones. • Habilidades interpersonales • Capacidad de aplicar los conocimientos en la • práctica.	8-12

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Mapa conceptual	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica (Herramientas case)	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
Ejercicio (interfaces del sistema)	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

Competencia No 3 Descripción Construye un software derivado de la problemática planteada en el análisis y diseño de un sistema.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
3. Desarrollo. 3.1 Lenguajes para el desarrollo de software 3.2 Manejadores de bases de datos 3.3 Construcción del sistema	**Apertura** • Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas **Desarrollo** • Elaborar un resumen acerca del tema 3 desarrollo en la ingeniería del software para conocer y comprender los conceptos. • Presentar un resumen elaborado y aportar en plenaria su interpretación. • Realizar practica relacionada con la selección del lenguaje de programación y gestor de base de datos y su respectiva codificación del sistema planeado en el tema anterior. • Elaborar reporte de práctica para su evolución. • Realizar ejercicio: elaboración de la documentación técnica de la construcción del sistema.	**Apertura** • Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. **Desarrollo** • Proporcionar apuntes en la plataforma moodle acerca del tema 3 desarrollo. • Solicitar la realización de un resumen acerca del desarrollo en la ingeniería del software. • Solicitar la presentación del resumen y moderar las aportaciones respecto al desarrollo en la ingeniería del software. • Demostrar con un ejemplo el uso de un lenguaje de programación y gestor de base de datos, código fuente y en base a lo ejemplificado en el tema 2. • Solicitar al alumno que realice una práctica en base a la demostración dada. • Solicitar un ejercicio: elaboración de la documentación técnica de la construcción del sistema.	• Capacidad para usar nuevas tecnologías. • Trabajo en equipo • Habilidad de comunicación oral y escrita. • Propuesta de solución de problemas • Toma de decisiones. • Habilidades interpersonales • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.	10-15

	Cierre • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	**Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema.		

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Resumen	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica (Codificación del sistema)	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
Ejercicio (Documentación técnica)	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

Competencia No 4 Descripción Evalúa el software construido a partir de las pruebas e implementación realizada.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
4. Pruebas e implantación. 4.1 Diseño de caso de prueba 4.2 Pruebas de componentes 4.3 Pruebas del sistema 4.4 Documentación de resultados de las pruebas. 4.5 Entrega del sistema y Capacitación a usuarios 4.6 Entrega de documentación técnica y de usuario del sistema.	**Apertura** • Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas **Desarrollo** • Elaborar un diagrama de llaves acerca del tema 4 prueba e implantación en la ingeniería del software para conocer y comprender los conceptos. • Presentar diagrama elaborado y	**Apertura** • Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. **Desarrollo** • Proporcionar apuntes en la plataforma moodle acerca del tema 4 prueba e implantación. • Solicitar la realización de un diagrama de llaves acerca de las pruebas e implantación en la ingeniería del software.	• Trabajo en equipo • Habilidad de comunicación oral y escrita. • Propuesta de solución de problemas • Toma de decisiones. • Habilidades interpersonales • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.	8-12

	aportar en plenaria su interpretación. • Realizar práctica: donde se abordarán las pruebas aplicables al software realizado, verificar resultados, y establecer visita al cliente para implantar el sistema. • Elaborar reporte de practica para su evaluación. • Realizar ejercicio: donde se realice la capacitación a usuarios del sistema, realizar adecuaciones, liberar el sistema y hacer entrega del a documentación. **Cierre** • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	• Solicitar la presentación del diagrama de llaves y moderar las aportaciones respecto a las pruebas e implantación en la ingeniería del software. • Demostrar con un ejemplo como se prueba e implanta el software desarrollado en el tema 3. • Solicitar al alumno que realice una práctica en base a la demostración dada. • Solicitar un ejercicio: donde se realice la capacitación a usuarios del sistema, realizar adecuaciones, liberar el sistema y hacer entrega del a documentación. **Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema		

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15

e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Diagrama de llaves	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
Ejercicio	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

5. Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de Información	Apoyos didácticos
Impresas: 1. Booch G. (2006). El lenguaje Unificado de Modelado, UML 2.0, Guía de Usuario. 2ª. Edición. España: Pearson ADDISON-WESLEY.	Software UML, JDK, Jetbrains ToolBox, Laragon 6.0, Visual Studio Code.

2. Braude, E. (2003). Ingeniería de Software una perspectiva orientada a objetos. México:
ALFAOMEGA.
3. Fontela, C. (2011) UML Modelado de Software para Profesionales. 1ª. Edición, Buenos
Aires: Alfa-Omega Grupo Editor.
4. Fowler M. (2000). UML Gota a Gota. 1ª. Edición. México: PEARSON.
5. Hansen G.W.,Hansen J.V. 2002 Diseño y administración de Bases de datos: Prentice Hall.
6. Kendall E. K. (2011). Análisis y Diseño de sistemas. 8ª. Edición. México: PEARSON.
7. Pressman, R.S. (2008). Ingeniería del Software un enfoque práctico. 6ª. Edición México:
MC GRAW HILL.
8. Senn J.A. (1996). Análisis y Diseño de Sistemas. 2ª Edición. México: MC GRAW HILL.
9. Silberschatz, A.; Korth, H. F., Sudarshan, S.2002 Fundamentos de Bases de Datos. 5ª ed.
Ed. McGraw Hill.
10. Sommerville, Ian (2001). Ingeniería de Software. México: PRENTICE HALL.
Electrónicas:
11. Unam. (Sin fecha). Panorama de los diferentes modelos de ciclo de vida de los sistemas.
Consultado en Octubre 2012. Disponible en:
http://uxmcc1.iimas.unam.mx/~cursos/Objetos/clases3_4.html.

Nombre de la asignatura: Ingeniería del Software.

6. Calendarización de evaluación (semanas): 10

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25 al 31 de enero	**01 al 07 de febrero**	**08 al 14 de febrero**	**15 al 21 de febrero**	**22 al 28 de febrero**	**01 al 07 de marzo**	**08 al 14 de marzo**	**15 al 21 de marzo**	**22 al 28 de marzo**	**29 de marzo**
T.P.	ED 25/01/26 EF1	EF1 06/02/26 EF2	EF2	EF2	EF2 22/02/26 EF3	EF3	EF3	EF3 18/03/26 EF4	EF4	ES 29/03/2026
T.R.										
S.D.				18/02/2026				18/03/2026		15/04/2026

ED = Evaluación diagnóstica. EFn = Evaluación formativa. ES = Evaluación sumativa.

TP= Tiempo planeado TR=Tiempo real SD = Seguimiento departamental

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2026

Francisco Javier Mingo Velázquez

Nombre y firma del docente

Mónica Elizabeth Ordoñez García

Vo. Bo. Coordinadora de educación a distancia